

ARBOLES

PROGRAMACION III

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

ARBOLES

IMPLEMENTACION:

nodo:

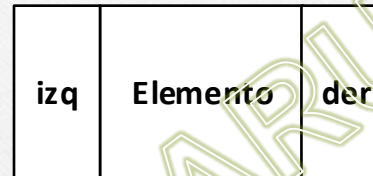
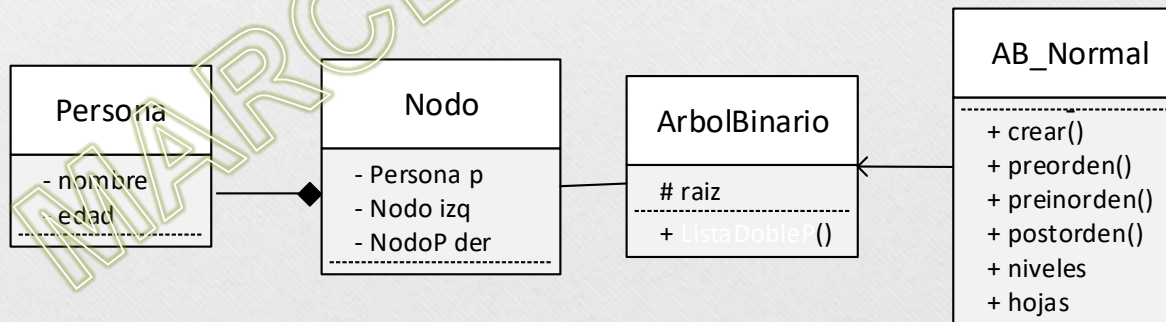


DIAGRAMA DE CLASES

Árbol de objetos persona



Lic. Marcelo Aruquipa

ARBOLES

IMPLEMENTACION ARBOL DE OBJETOS:

```
class Nodo
{
    Persona p;
    Nodo izq, der;

    public:
        Nodo(){
            izq <- null;
            der <- null;
        }
}
```

```
class ArbolBinario{
    Nodo raiz;
    public:
        ArbolBinario(){
            raiz <- null;
        }
}
```

```
class AB_Normal : ArbolBinario{
    public:
        crear(Nodo R){
            if(R != null){
                x <- new Persona();
                x.lee();
                R.setP(x);
                print("tendra izq? s/n");
                read(resp);
                if(resp == "s"){
                    nuevo <- new Nodo();
                    R.setIzq(nuevo);
                    crear(R.getIzq());
                }
                print("tendra der? s/n");
                read(resp);
                if(resp == "s"){
                    nuevo <- new Nodo();
                    R.setDer(nuevo);
                    crear(R.getDer());
                }
            }
        }
}
```

ARBOLES

IMPLEMENTACION:

```
preorden(Nodo R){
    if(R != null){
        R.getP().mostrar();
        preorden(R.getIzq());
        preorden(R.getDer());
    }
}

inorden(Nodo R){
    if(R != null){
        inorden(R.getIzq());
        R.getP().mostrar();
        pinorden(R.getDer());
    }
}

postorden(Nodo R){
    if(R != null){
        postorden(R.getIzq());
        postorden(R.getDer());
        R.getP().mostrar();
    }
}
```

```
hojas(Nodo R){
    if(R != null){
        if(R.getIzq() == null and R.getDer() == null){
            R.getP().mostrar();
        }
        Hojas(R.getIzq());
        Hojas(R.getDer());
    }
}

int nroHojas(){
    if(R != null){
        c <- nroHojas(R.getIzq()) + nroHojas(R.getDer());
        if(R.getIzq() == null and R.getDer() == null)
            c <- c + 1;
        return c;
    }else
        return 0;
}
```


ARBOLES

IMPLEMENTACION:

```
cantidadNivel(){
  nivel, des <- ColaSimple();
  nivel.adi(Raiz);
  while(!nivel.esVacia()){
    print(nivel.nroElem());
    while(!nivel.esVacia()){
      nodo x <- nivel.eli();
      if(x.getIzq() != null)
        des.adicionar(x.getIzq());
      if(x.getDer() != null)
        des.adicionar(x.getDer());
    }
    nivel.vacia(des);
  }
}
```

```
int nroNodos(){
  int c <- 0;
  nivel, des <- ColaSimple();
  nivel.adi(Raiz);
  while(!nivel.esVacia()){
    while(!nivel.esVacia()){
      c++;
      nodo x <- nivel.eli();
      if(x.getIzq() != null)
        des.adi(x.getIzq());
      if(x.getDer() != null)
        des.adi(x.getDer());
    }
    nivel.vaciar(des);
  }
  return c;
}
```

ARBOLES

IMPLEMENTACION:

```
main(){
  z <- new AB_Normal();
  r <- new Nodo();
  z.setRaiz(r);
  z.crear(z.getRaiz());

  z.preorden(z.getRaiz());
  z.inorden(z.getRaiz());
  z.postorden(z.getRaiz());

  z.hojas(z.getRaiz());
  print(z.nroHojas());

  z.cantidadNivel();
  z.nroNodos();

  //determinar el promedio de edad
  //de los nodos del nivel x
  z.promedioEdad(3);
}
```


Ejercicios

En la plataforma!!!